CLI を使用して、 NTFS ファイルおよびフォルダに対してファイルセキュリティを設定および適用します

ONTAP 9

NetApp
March 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/create-ntfs-security-descriptor-file-task.html on March 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

CLI を使用して、 NTFS ファイルおよびフォルダに対してファイルセキュリティを設定および適用します . . 1
NTFS セキュリティ記述子を作成します 1
NTFS セキュリティ記述子に NTFS DACL アクセス制御エントリを追加します 2
セキュリティポリシーを作成する 3
セキュリティポリシーにタスクを追加します 3
セキュリティポリシーを適用する 5
セキュリティポリシージョブを監視します 6
適用したファイルセキュリティを確認します 6

CLI を使用して、 NTFS ファイルおよびフォルダに対してファイルセキュリティを設定および適用します

NTFS セキュリティ記述子を作成します

NTFS セキュリティ記述子（ファイルセキュリティポリシー）の作成は、 Storage Virtual Machine （ SVM ）内のファイルやフォルダの NTFS Access Control List （ ACL ；アクセス制御リスト）を設定および適用するための最初のステップです。セキュリティ記述子をポリシータスクでファイルパスまたはフォルダパスに関連付けることができます。

NTFS セキュリティ形式のボリューム内に存在するファイルやフォルダ、または mixed セキュリティ形式のボリューム上に存在するファイルやフォルダに対して、 NTFS セキュリティ記述子を作成できます。

デフォルトでは、セキュリティ記述子を作成すると、 Discretionary Access Control List （ DACL ；随意アクセス制御リスト）の 4 つの Access Control Entry （ ACE ；アクセス制御エントリ）がそのセキュリティ記述子に追加されます。4 つのデフォルトの ACE は次のとおりです。

オブジェクト	アクセスタイプ	アクセス権	権限の適用先
組み込み管理者	許可（ Allow ）	フルコントロール	このフォルダ、サブフォルダ、ファイル
組み込みユーザ	許可（ Allow ）	フルコントロール	このフォルダ、サブフォルダ、ファイル
作成者の所有者	許可（ Allow ）	フルコントロール	このフォルダ、サブフォルダ、ファイル
NT AUTHORITY\SYSTEM	許可（ Allow ）	フルコントロール	このフォルダ、サブフォルダ、ファイル

次のオプションのパラメータを使用して、セキュリティ記述子の設定をカスタマイズできます。

- セキュリティ記述子の所有者
- 所有者のプライマリグループ
- raw 制御フラグ

オプションのパラメータの値はストレージレベルのアクセス保護では無視されます。詳細については、マニュアルページを参照してください。

NTFS セキュリティ記述子に NTFS DACL アクセス制御エントリを追加します

NTFS セキュリティ記述子への随意アクセス制御リスト（ DACL ）のアクセス制御エントリ（ ACE ）の追加は、ファイルまたはフォルダに対する NTFS ACL の設定および適用における 2 番目の手順です。各エントリによって、アクセスが許可または拒否されるオブジェクトが識別され、 ACE で定義されているファイルまたはフォルダに対してオブジェクトが実行できる操作または実行できない操作が定義されます。

セキュリティ記述子の DACL には、 1 つ以上の ACE を追加できます。

セキュリティ記述子に含まれている DACL に既存の ACE がある場合は、新しい ACE が DACL に追加されます。セキュリティ記述子に DACL が含まれていない場合は、 DACL が作成され、その DACL に新しい ACE が追加されます。

必要に応じて '-account' パラメータで指定したアカウントに対して許可または拒否する権限を指定することにより 'DACL エントリをカスタマイズできます権限を指定する場合、次の 3 つの相互に排他的な方法があります。

- 権利
- 詳細な権限
- raw 権限（ advanced 権限）

> DACL エントリの権限を指定しない場合、権限はデフォルトで「フルコントロール」に設定されます。

必要に応じて、継承の適用方法を指定することで、 DACL エントリをカスタマイズできます。

オプションのパラメータの値はストレージレベルのアクセス保護では無視されます。詳細については、マニュアルページを参照してください。

手順

1. セキュリティ記述子に DACL エントリを追加します。 vserver security file-directory ntfs dacl add -vserver vserver_name -ntfs-sd SD_name -access-type ｛ allow|deny ｝ -account name_or_SIDoptional_parameters

   vserver security file-directory ntfs dacl add -ntfs-sd sd1 -access-type deny-account domain\joe-rights full-control-apply-to this-folder -vserver vs1 ’

2. DACL エントリが正しいことを確認します。「 vserver security file-directory ntfs dacl show -vserver vserver_name -ntfs-sd SD_name -access-type ｛ allow|deny ｝ -account name_or_SID 」

   vserver security file-directory ntfs dacl show -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type deny-account domain\joe`

```
                    Vserver: vs1
Security Descriptor Name: sd1
                Allow or Deny: deny
          Account Name or SID: DOMAIN\joe
                Access Rights: full-control
      Advanced Access Rights: -
                     Apply To: this-folder
                Access Rights: full-control
```

セキュリティポリシーを作成する

SVM のファイルセキュリティポリシーの作成は、ファイルまたはフォルダに対して ACL を設定および適用する 3 番目のステップです。ポリシーは、さまざまなタスクのコンテナとして機能します。各タスクは、ファイルまたはフォルダに適用できる単一のエントリです。あとで、このセキュリティポリシーにタスクを追加できます。

セキュリティポリシーに追加するタスクには、 NTFS セキュリティ記述子とファイルパスまたはフォルダパスとの間の関連付けが含まれます。そのため、セキュリティポリシーは、 NTFS セキュリティ形式または mixed セキュリティ形式のボリュームを含む SVM にそれぞれ関連付ける必要があります。

手順

1. セキュリティポリシーを作成します。 vserver security file-directory policy create -vserver vserver_name -policy-name policy_name

   vserver security file-directory policy create -policy-name policy1 -vserver vs1 ’

2. セキュリティ・ポリシーを確認します： vserver security file-directory policy show

```
vserver security file-directory policy show
   Vserver          Policy Name
 ------------     --------------
     vs1              policy1
```

セキュリティポリシーにタスクを追加します

ACL を設定し、 SVM 内のファイルやフォルダへ適用する 4 番目のステップでは、ポリシータスクを作成してセキュリティポリシーに追加します。ポリシータスクを作成するときに、セキュリティポリシーとタスクを関連付けます。セキュリティポリシーには、1 つ以上のタスクエントリを追加できます。

セキュリティポリシーはタスクのコンテナです。タスクとは、 NTFS または mixed セキュリティが設定されたファイルまたはフォルダ（ストレージレベルのアクセス保護を設定する場合はボリュームオブジェクト）へのセキュリティポリシーによって実行できる単一の処理を指します。

タスクには次の 2 つのタイプがあります。

- ファイルとディレクトリのタスク

  指定されたファイルやフォルダにセキュリティ記述子を適用するタスクの指定に使用します。ファイルとディレクトリのタスクによって適用される ACL は、 SMB クライアントまたは ONTAP CLI で管理できます。

- ストレージレベルのアクセス保護タスク

  指定されたボリュームにストレージレベルのアクセス保護のセキュリティ記述子を適用するタスクの指定に使用します。ストレージレベルのアクセス保護タスクで適用される ACL は ONTAP CLI からのみ管理できます。

タスクには、ファイル（またはフォルダ）やファイルセット（またはフォルダセット）のセキュリティ構成の定義が含まれています。ポリシー内のすべてのタスクは、一意のパスによって識別されます。1 つのポリシー内の 1 つのパスに含められるのは 1 つのタスクだけです。ポリシーに重複するタスクエントリを含めることはできません。

ポリシーへのタスクの追加に関するガイドラインを次に示します。

- ポリシーあたりのタスクエントリは最大 10 、 000 個です。
- ポリシーには 1 つ以上のタスクを含めることができます。

  ポリシーには複数のタスクを含めることができますが、ポリシーにファイルとディレクトリのタスクとストレージレベルのアクセス保護タスクの両方を含めることはできません。ポリシーに含めるタスクは、すべてストレージレベルのアクセス保護タスクにするか、すべてファイルとディレクトリのタスクにする必要があります。

- ストレージレベルのアクセス保護は、権限の制限に使用します。

  アクセス権限は付与されません。

セキュリティポリシーにタスクを追加する際には、次の 4 つの必須パラメータを指定する必要があります。

- SVM 名
- ポリシー名
- パス
- パスに関連付けるセキュリティ記述子

次のオプションのパラメータを使用して、セキュリティ記述子の設定をカスタマイズできます。

- セキュリティタイプ
- プロパゲーションモード
- インデックス位置
- アクセス制御の種類

オプションのパラメータの値はストレージレベルのアクセス保護では無視されます。詳細については、マニュアルページを参照してください。

手順

1. セキュリティポリシーに関連付けられたセキュリティ記述子を含むタスクを追加します。 vserver security file-directory policy-task add -vserver vserver_name -policy-name policy_name -path path -ntfs-sd SD_nameoptional_parameters

   「 file-directory 」は、「 -access-control 」パラメータのデフォルト値です。ファイルとディレクトリのアクセスタスクを設定する場合、アクセス制御の種類の指定は任意です。

   vserver security file-directory policy task add -vserver vs1 -policy-name policy1 -path /home/dir1-security-type ntfs -ntfs-sd sd2 -index-num 1 -access-control file-directory を指定します

2. ポリシータスクの設定を確認します。 vserver security file-directory policy task show -vserver vserver_name -policy-name policy_name -path path

   vserver security file-directory policy task show

```
Vserver: vs1
Policy: policy1

Index    File/Folder    Access           Security   NTFS       NTFS
Security
         Path           Control          Type       Mode
Descriptor Name
-----    --------       -----------      --------   ------
----------------
1        /home/dir1     file-directory   ntfs       propagate  sd2
```

セキュリティポリシーを適用する

SVM へのファイルセキュリティポリシーの適用は、ファイルまたはフォルダに対して NTFS ACL を作成および適用する最後のステップです。

セキュリティポリシーに定義されているセキュリティ設定を、 FlexVol ボリューム（ NTFS または mixed セキュリティ形式）内の NTFS ファイルおよびフォルダに適用できます。

ステップ

1. セキュリティポリシーを適用します。「 vserver security file-directory apply -vserver vserver_name -policy-name policy_name 」

   「 vserver security file-directory apply -vserver vs1 -policy -name policy1 」を参照してください

   ポリシーを適用するジョブがスケジュールされ、ジョブ ID が返されます。

```
[Job 53322]Job is queued: Fsecurity Apply. Use the "Job show 53322 -id
53322" command to view the status of the operation
```

セキュリティポリシージョブを監視します

Storage Virtual Machine （ SVM ）にセキュリティポリシーを適用する場合、セキュリティポリシージョブを監視してその進行状況を監視できます。これは、セキュリティポリシーの適用が成功したかどうかを確認するのに役立ちます。また、多数のファイルやフォルダに一括してセキュリティ設定を適用するような長時間のジョブを実行する場合にも、この方法が便利です。

セキュリティ・ポリシー・ジョブの詳細情報を表示するには '-instance パラメータを使用します

ステップ

1. セキュリティポリシージョブを監視します。 vserver security file-directory job show -vserver vserver_name

   vserver security file-directory job show -vserver vs1 ’

```
Job ID Name                  Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
53322  Fsecurity Apply      vs1        node1          Success
       Description: File Directory Security Apply Job
```

適用したファイルセキュリティを確認します

Storage Virtual Machine （ SVM ）のファイルやフォルダにセキュリティポリシーを適用した場合に、それらの設定が意図したとおりになっているかを確認するには、ファイルのセキュリティ設定を確認します。

データが格納されている SVM の名前、およびセキュリティ設定を確認するファイルとフォルダのパスを指定する必要があります。オプションの -expand-mask パラメータを使用すると、セキュリティ設定に関する詳細な情報を表示できます。

ステップ

1. ファイルおよびフォルダのセキュリティ設定を表示します。 vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path path [-expand-mask true]

   vserver security file-directory show -vserver vs1 -path data/engineering/expand-mask true

```
          Vserver: vs1
               File Path: /data/engineering
      File Inode Number: 5544
          Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
          DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: 0x10
```

```
     ...0 .... .... .... = Offline
     .... ..0. .... .... = Sparse
     .... .... 0... .... = Normal
     .... .... ..0. .... = Archive
     .... .... ...1 .... = Directory
     .... .... .... .0.. = System
     .... .... .... ..0. = Hidden
     .... .... .... ...0 = Read Only
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0x8004

                             1... .... .... .... = Self Relative
                             .0.. .... .... .... = RM Control Valid
                             ..0. .... .... .... = SACL Protected
                             ...0 .... .... .... = DACL Protected
                             .... 0... .... .... = SACL Inherited
                             .... .0.. .... .... = DACL Inherited
                             .... ..0. .... .... = SACL Inherit Required
                             .... ...0 .... .... = DACL Inherit Required
                             .... .... ..0. .... = SACL Defaulted
                             .... .... ...0 .... = SACL Present
                             .... .... .... 0... = DACL Defaulted
                             .... .... .... .1.. = DACL Present
                             .... .... .... ..0. = Group Defaulted
                             .... .... .... ...0 = Owner Defaulted

                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-Everyone-0x1f01ff
                             0... .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Read
                             .0.. .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Write
                             ..0. .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Execute
                             ...0 .... .... .... .... .... .... .... =
Generic All
                             .... ...0 .... .... .... .... .... .... =
System Security
                             .... .... ...1 .... .... .... .... .... =
Synchronize
```

```
                            .... .... .... 1... .... .... .... .... =
Write Owner
                            .... .... .... .1.. .... .... .... .... =
Write DAC
                            .... .... .... ..1. .... .... .... .... =
Read Control
                            .... .... .... ...1 .... .... .... .... =
Delete
                            .... .... .... .... .... ...1 .... .... =
Write Attributes
                            .... .... .... .... .... .... 1... .... =
Read Attributes
                            .... .... .... .... .... .... .1.. .... =
Delete Child
                            .... .... .... .... .... .... ..1. .... =
Execute
                            .... .... .... .... .... .... ...1 .... =
Write EA
                            .... .... .... .... .... .... .... 1... =
Read EA
                            .... .... .... .... .... .... .... .1.. =
Append
                            .... .... .... .... .... .... .... ..1. =
Write
                            .... .... .... .... .... .... .... ...1 =
Read

                          ALLOW-Everyone-0x10000000-OI|CI|IO
                            0... .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Read
                            .0.. .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Write
                            ..0. .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Execute
                            ...1 .... .... .... .... .... .... .... =
Generic All
                            .... ...0 .... .... .... .... .... .... =
System Security
                            .... .... ...0 .... .... .... .... .... =
Synchronize
                            .... .... .... 0... .... .... .... .... =
Write Owner
                            .... .... .... .0.. .... .... .... .... =
Write DAC
                            .... .... .... ..0. .... .... .... .... =
Read Control
```

```
                              .... .... .... ...0 .... .... .... .... =
Delete
                              .... .... .... .... .... ...0 .... .... =
Write Attributes
                              .... .... .... .... .... .... 0... .... =
Read Attributes
                              .... .... .... .... .... .... .0.. .... =
Delete Child
                              .... .... .... .... .... .... ..0. .... =
Execute
                              .... .... .... .... .... .... ...0 .... =
Write EA
                              .... .... .... .... .... .... .... 0... =
Read EA
                              .... .... .... .... .... .... .... .0.. =
Append
                              .... .... .... .... .... .... .... ..0. =
Write
                              .... .... .... .... .... .... .... ...0 =
Read
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.